

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Escola Superior de Tecnologia — EST

OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL I

Plataforma GeoPlusKids

Educational Game Design Document (EGDD)

Acadêmico Autor: Diedson Kenned Guiana Mota

Avaliação: AP2 - Parte 01

Curso: Licenciatura em Computação

Orientação: José Carlos Duarte

Data de Entrega: 03 de Junho de 2026

1. Introdução e Alinhamento Curricular à BNCC

A plataforma educacional digital **GeoPlusKids** foi concebida e desenvolvida como uma resposta metodológica avançada aos desafios de abstração geométrica e espacial enfrentados por educandos no encerramento do primeiro ano do Ensino Fundamental. Fundamentado nos pilares da ludicidade digital e do scaffolding cognitivo, o artefato estabelece pontes dinâmicas entre o mundo físico imediato do aluno e a linguagem formal matemática estruturada.

O desenvolvimento do motor de regras e das camadas de interação segue rigorosamente as competências específicas e habilidades expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cobrindo de forma exaustiva o eixo estruturante de Geometria e Espaço:

Habilidade EF01MA11

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição e a pontos de referência, compreendendo termos de direcionalidade e posições relativas (direita, esquerda, em frente, atrás).

Habilidade EF01MA12

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo mudanças de perspectiva e projeções espaciais em matrizes cartesianas bi-dimensionais.

Habilidade EF01MA13

Reconhecer e relacionar figuras geométricas espaciais (esfera, cilindro, cone e bloco retangular) a objetos do mundo físico cotidiano.

Habilidade EF01MA14

Identificar e nomear figuras bidimensionais (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) visíveis em faces de sólidos geométricos ou objetos cotidianos.

Objetivos de Aprendizagem Objetivos:

- **Transição Cognitiva do Espaço Alocêntrico:** Capacitar o estudante a superar o egocentrismo topológico primordial, operando com eficiência e acuidade na identificação de posições relativas a partir de eixos externos de referência fixados em tela.

- **Mapeamento Taxonômico Sólido-Objeto:** Desenvolver competências analíticas visuais e conceituais que habilitem o educando a classificar corpos físicos do cotidiano através de suas assinaturas geométricas tridimensionais (poliedros versus corpos redondos).
- **Isolamento Bidimensional de Superfície:** Propiciar condições interativas para que o aluno consiga destacar e nomear a forma plana presente nas faces de objetos volumétricos cotidianos, consolidando a base de abstração para ciclos geométricos posteriores.

2. Engenharia de Gameplay, Regras e Mecânicas de Aprendizagem

A arquitetura funcional do **GeoPlusKids** afasta-se de modelos simplistas de avaliação punitiva e adota o conceito de **Ambiente de Aprendizagem Guiado por Feedback Responsivo**. O jogo estrutura-se através de regras transparentes, desafios balanceados e recompensas incrementais que mantêm o aluno na zona de engajamento ótimo (Teoria do Fluxo).

Componentes Macroscópicos do Sistema de Jogo:

- **Regras do Ecossistema:** Cada estágio apresenta comandos por áudio e texto sintetizados no topo da interface. O avanço curricular ocorre apenas após a resolução bem-sucedida das restrições geométricas do nível atual.
- **Desafios e Estados de Falha:** O aluno possui uma barra de energia vital representada por 3 corações globais. Cliques incorretos acionam uma rotina de tratamento de exceção matemática (Feedback Instrutivo) e reduzem um coração, porém preservam o estado da fase para que o educando se auto-corrija imediatamente, valorizando o erro como dado diagnóstico.
- **Recompensas e Reforço Positivo:** Estrelas douradas acumulativas celebram conquistas operacionais. Mensagens afirmativas contextualizadas revalidam a resposta correta ("Perfeito! A casquinha de sorvete possui formato de cone!").
- **Fluxo de Interação Tecnológica:** Construído sobre manipulações assíncronas do DOM via Vanilla JavaScript. A transição harmônica de telas evita quebras no foco atencional da criança, provendo uma experiência fluida de imersão mecânica.

3. Arquitetura de Level Design, Curva de Aprendizado e Progressão

A progressão das fases na plataforma **GeoPlusKids** obedece a um gradiente de complexidade cognitiva ascendente, mapeando o desenvolvimento da criança desde a coordenação visomotora espacial básica até o discernimento geométrico abstrato avançado.

Estágio	Domínio Pedagógico	Mecânica de Gameplay	Curva de Ritmo
Fase 1: Início	Navegação e Referenciais Espaciais	Manipulação do avatar "Geo" através de um D-Pad cartesiano. Orientação baseada no vetor fixo da Casa (Alocêntrico).	Acolhedora. Baixa fricção motora, focada no entendimento linguístico de posições.
Fase 2: Meio	Taxonomia de Sólidos Geométricos	Ordenação de objetos do cotidiano (copos, livros, brinquedos) em coletores tridimensionais rotulados por formas físicas puras.	Incremental. Exige discriminação visual fina e associação analógica multivariada.
Fase 3: Fim	Decomposição Plana de Superfícies	Isolamento dimensional de faces geométricas planas contidas em componentes de engenharia e objetos mecânicos reais.	Desafiadora. Demanda alta capacidade de abstração analítica e síntese conceitual.

4. Avaliação Científica da Aprendizagem no Ecossistema Digital

4.1. Avaliação "No" e "Pelo" Jogo — Matriz de Evidências de Retenção

A extração de evidências empíricas de que o aprendizado ocorreu dá-se de forma direta por meio do rastreamento das decisões operacionais do usuário dentro da aplicação:

- **Evidência de Operação Espacial Relativa (Fase 1):** A condução precisa do avatar para o quadrante à esquerda da casa, superando a tendência natural da criança de tomar a si mesma como centro posicional, gera uma evidência irrefutável de consolidação da diretriz

EF01MA12

. Se o aluno clicasse em sua própria projeção manual esquerda sem compensar a rotação de perspectiva da casa, o sistema capturaria o desvio. O posicionamento exato valida a fixação do conceito de referencial aloentrico.

- **Evidência de Isomorfismo Tridimensional (Fase 2):** O ato de transferir a "lata de milho" para o coletor "Cilindro" e a "caixa de sapatos" para o coletor "Bloco Retangular" comprova a aquisição da competência de generalização geométrica (

EF01MA13

). O estudante prova que consegue extrair as propriedades físicas invariantes do objeto (como superfícies planas paralelas ou corpos de rotação redondos) em detrimento de suas características superficiais utilitárias.

4.2. Vetores de Promoção e Proporção do Aprendizado Prático

O **GeoPlusKids** articula o aprendizado por meio de interações estruturadas que ativam funções cognitivas superiores:

- **Integração Orgânica Conteúdo-Gameplay:** O conteúdo conceitual da matemática não funciona como um pedágio instrucional ou interrupção textual chata. O conhecimento geométrico é a ****própria mecânica de sobrevivência e vitória no jogo****. Dominar o espaço e as formas é o único meio disponível para interagir com o ambiente e pontuar.
- **Ativação de Processos Cognitivos e Inibição:** Durante as atividades de classificação (Fase 3), a mente da criança é forçada a executar uma ****Inibição Cognitiva**** voluntária, suprimindo o significado pragmático imediato do objeto do cotidiano (por exemplo, uma roda serve para girar/correr) para se concentrar exclusivamente na sua geometria planar subjacente (a face visível é um círculo). Esse esforço de desassociação e abstração exercita a flexibilidade mental e garante uma ancoragem conceitual de longo prazo.